Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

Content Delivery Networks (CDN)

Asignatura:

- Redes [TA048]
- Introducción a los sistemas distribuidos [75.43]

Presentado por *Sebastián Kraglievich*

17 de marzo, 2026



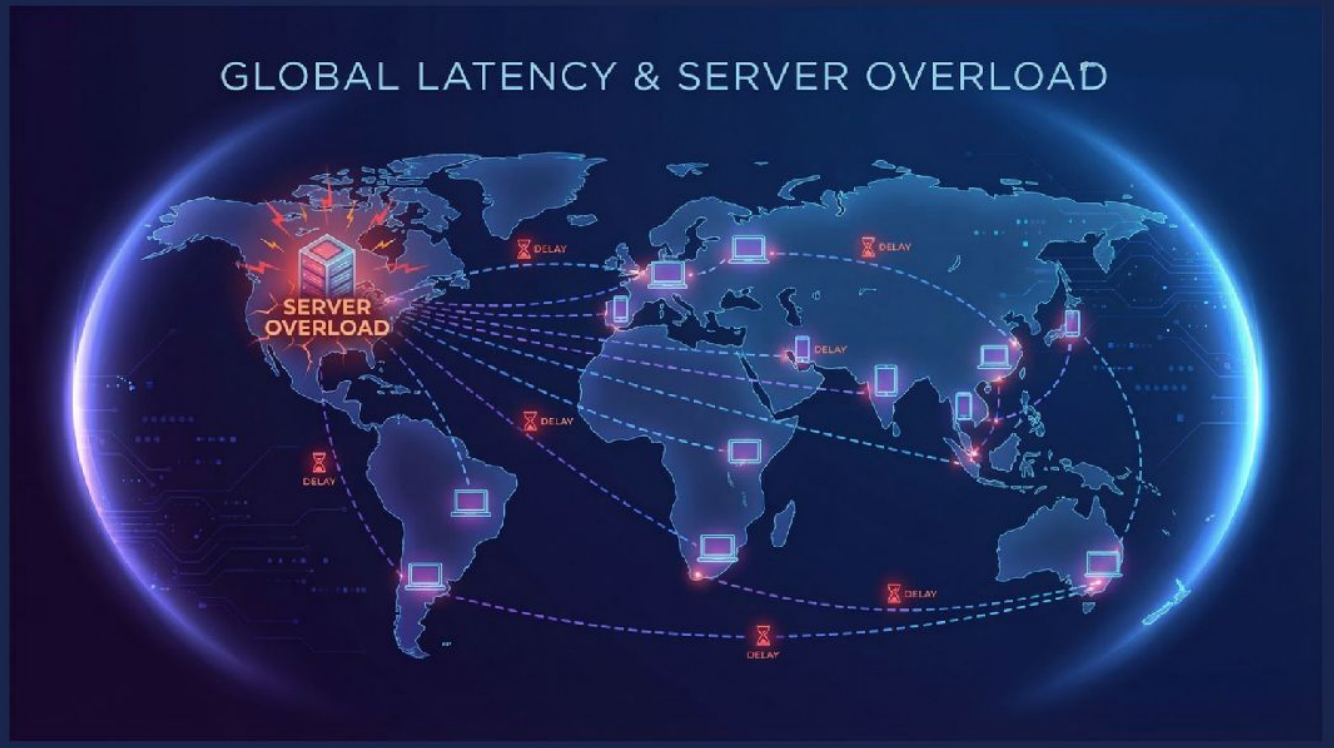
Agenda del día

1. Problemática inicial
2. Modelo cliente-servidor tradicional
3. ¿Qué es una CDN?
4. Arquitectura de una CDN
5. Tipos de CDN
6. Flujo de solicitud en una CDN
7. Estrategias de selección de cluster (PoP)
8. Uso con IP-Anycast
9. Casos de uso comunes
10. Proveedores de CDN populares
11. Preguntas

Problemática inicial

Crecimiento global y distribución

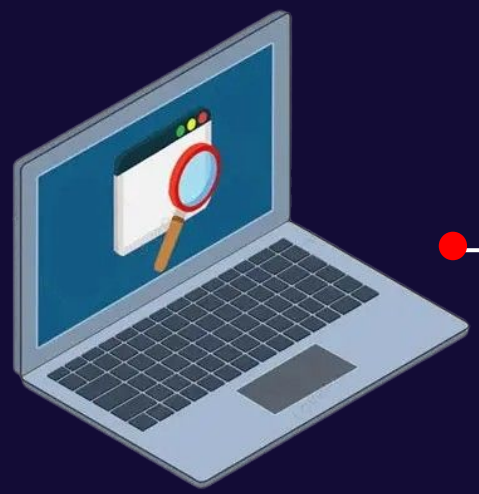
- Crecimiento explosivo del tráfico web
- Usuarios distribuidos globalmente
- Alta latencia y congestión de red



- Servicio lento y con bajo rendimiento (throughput)
  -Alto tiempo de propagacion
  -end-to-end throughput = throughput del link cuello de botella

- Gastos innecesarios en bandwith
  -Mismo contenido servido multiples veces

- Unico punto de falla (Single Point of Failure – SPoF)










ORIGIN SERVER
QUE LENTO!

Red de servidores distribuidos geográficamente

Una CDN trabaja estableciendo puntos de presencia (POP)

Un POP esta conformado por múltiples Edge servers, los cuales cachean data del Origin Server






POP
POP
AHORA SI! 😁

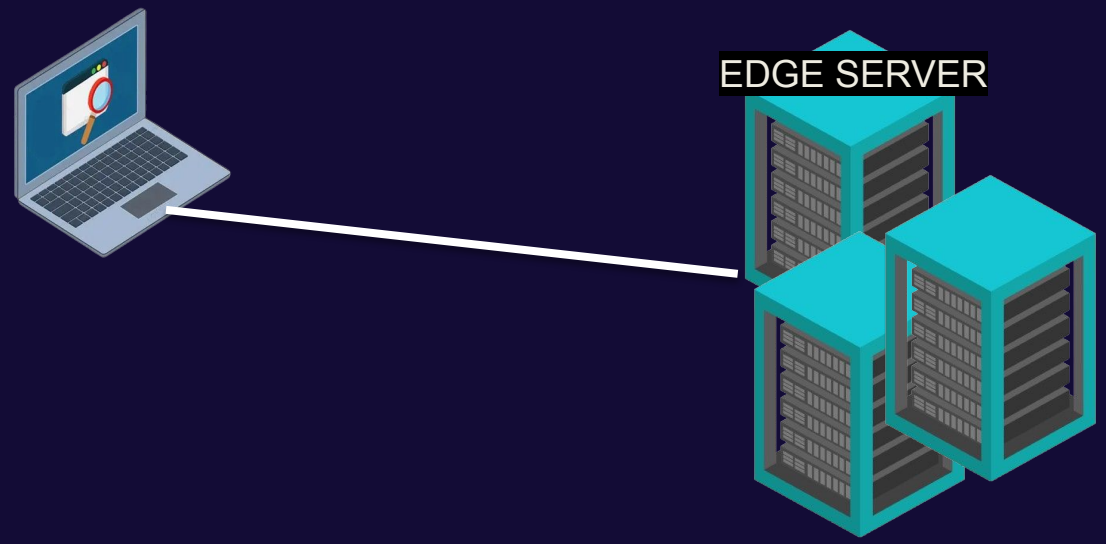
Objetivos y beneficios:

1) Acercar el contenido a los clientes
    -Disminuye latencia (menor t_prop)
    -Maximiza throughput

2) Menor costo en bandwith

3)Arquitectura distribuida
    -Disponibilidad
    -Balanceo de carga

4)Aumenta la seguridad en el servidor origen (central)
    -Dificulta ataque DDoS







Sin CDN: el tráfico del ataque llega directamente al *origin server*, pudiendo saturarlo.







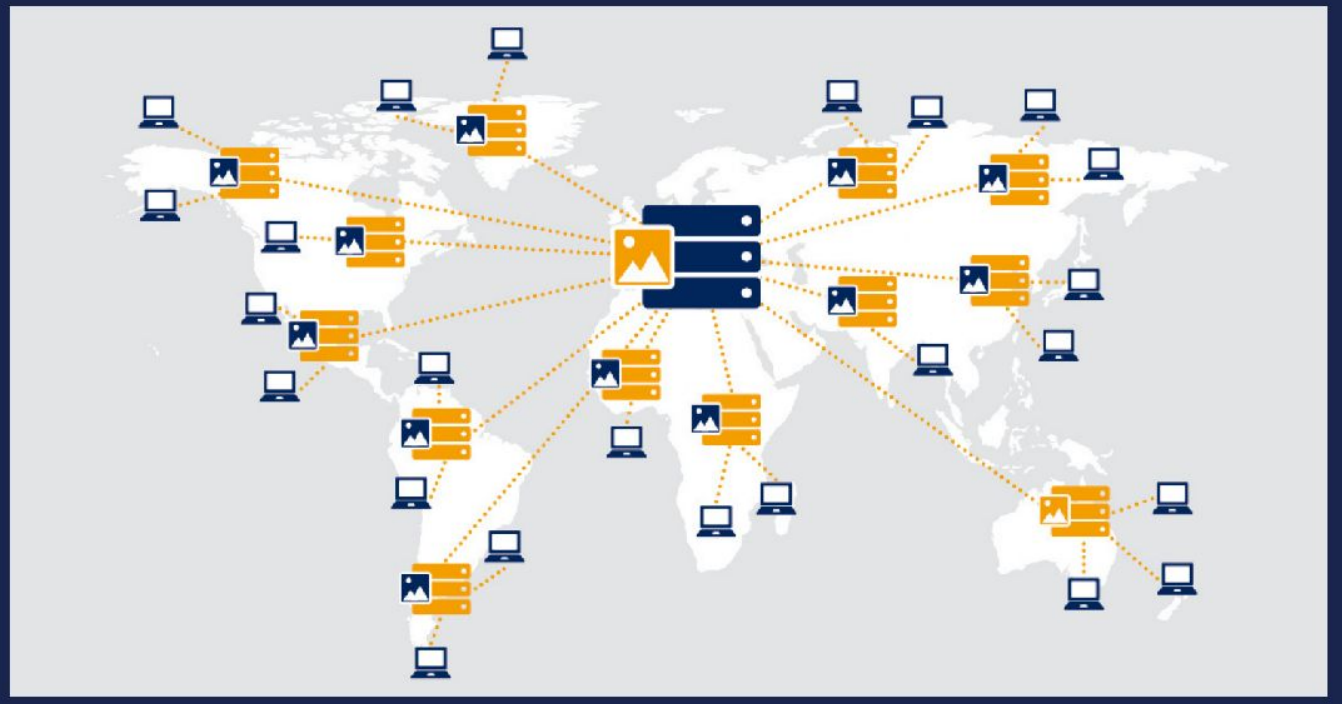


Con CDN: los *edge servers* absorben y filtran gran parte del tráfico malicioso, protegiendo al *origin server*

Arquitectura de una CDN

Componentes clave y su interconexión

- Servidor de origen (origin server)
- Servidores periféricos (edge server)
- Point of Presence (PoP)
  - Formado por múltiples edge servers.
  - Equipamiento de red (switches, routers)
  - Infraestructura (energía, conectividad, etc.)



Tipos de CDN

- **CDN privada** (private CDN)
  - Propiedad del propio proveedor de contenido.
  - ej: Google, Netflix, etc.
- **CDN de terceros** (third-party CDN)
  - Distribuye contenido en nombre de otros CDNs.
  - ej: Akamai, Limelight Networks, etc.

Filosofía de ubicación de servidores

- **Enter-deep**
  - Cluster de servidores en access networks
  - Menor latencia pero alto mantenimiento
- **Bring home**
  - Grandes clusters en IXPs
  - Mayor latencia pero menor mantenimiento

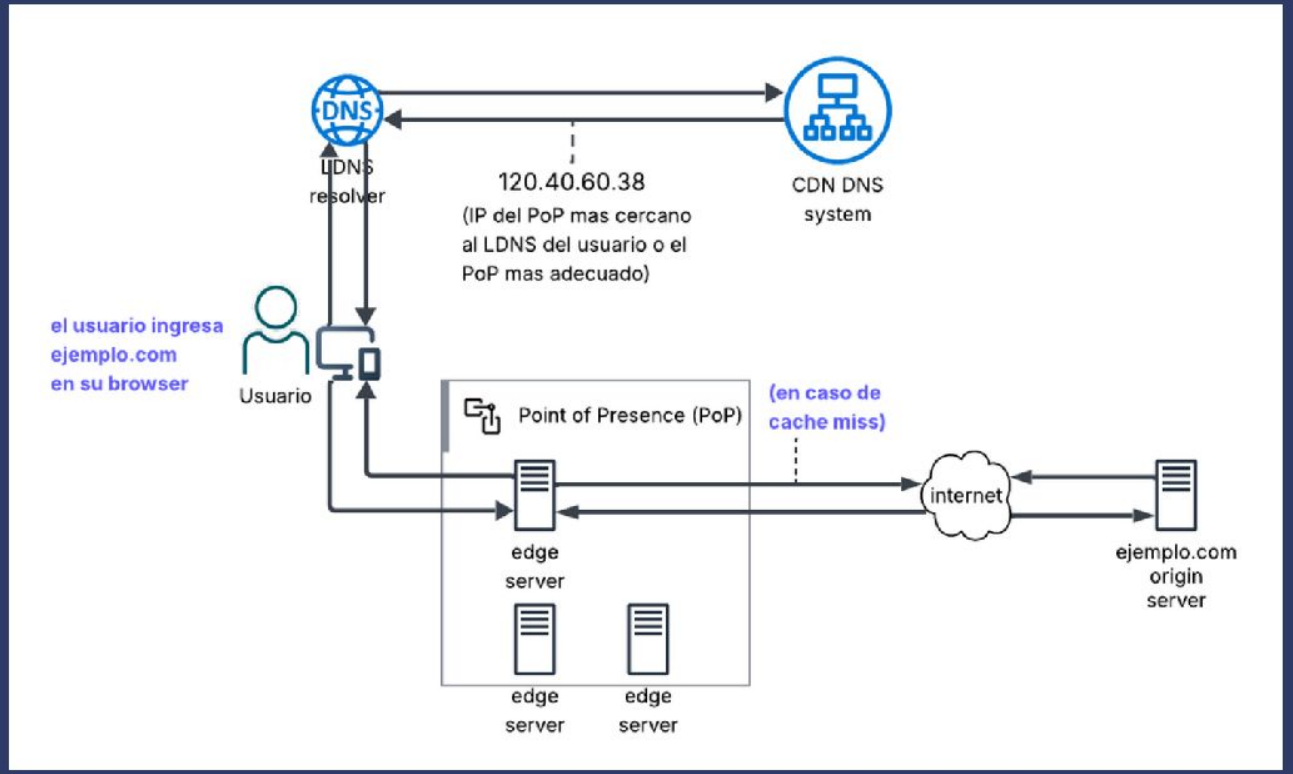


Flujo de solicitud en una CDN

Visualización del proceso de entrega de contenido

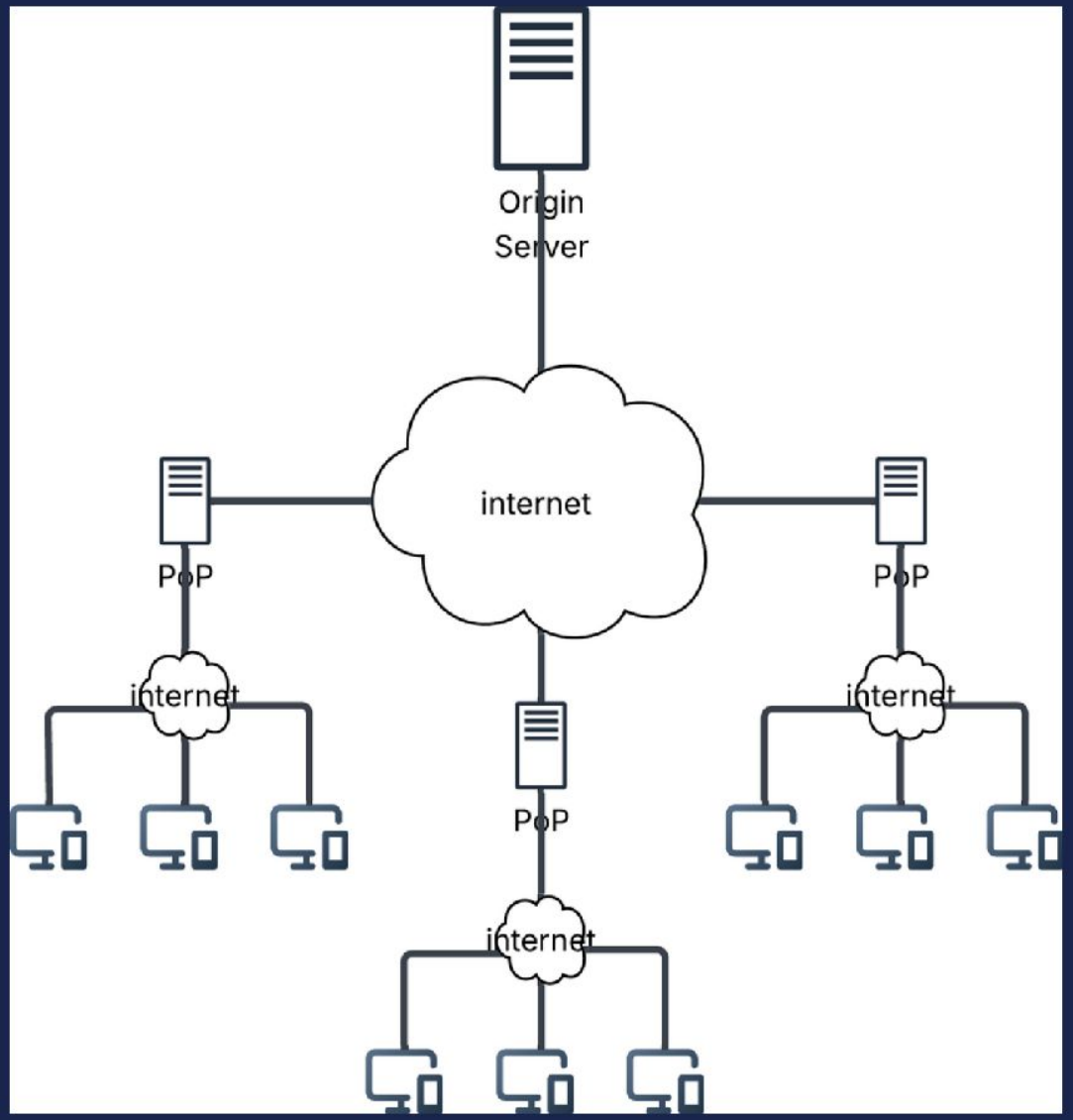
1. Usuario solicita el contenido (URL)
2. Resolución DNS → CDN DNS
    a. **DNS-based redirection**
3. Selección del PoP adecuado
4. Conexión al edge server
5. Busqueda en caché
    a. caché hit → entrega inmediata
    b. caché miss → solicitud a niveles mas altos

Replicación de contenido → **pull strategy**



Estragegias de selección de cluster (PoP)

- DNS-based redirection
  - Cercanía por geolocalización
    - bbdd comerciales de geolocalización
    - PoP más cercano al LDNS en “linea recta”.
    - No el menor en terminos de *hops*.
  - Según condiciones actuales de la red
    - mediciones periódicas en tiempo real
- Enrutamiento IP-Anycast

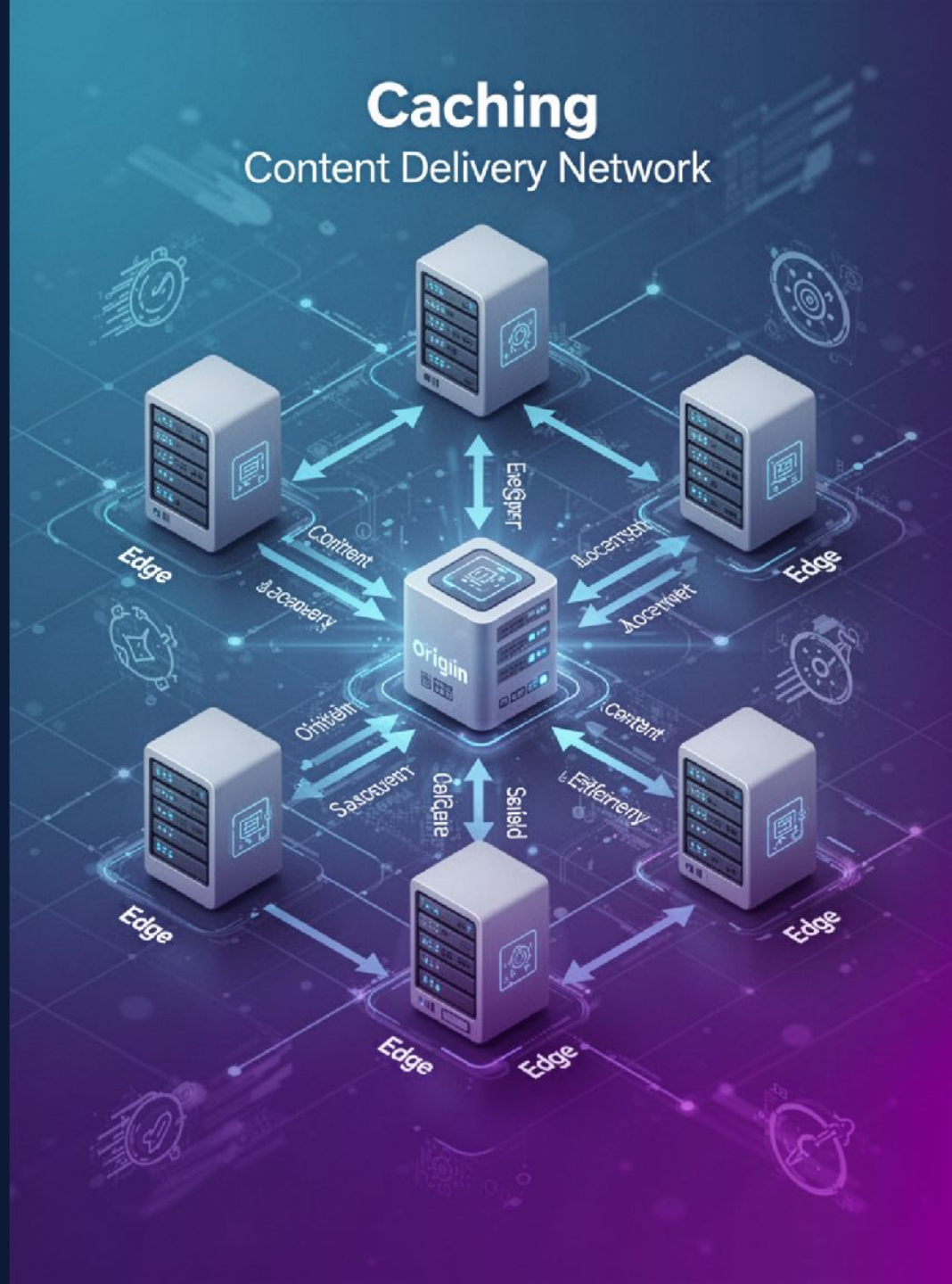


Uso con IP-Anycast

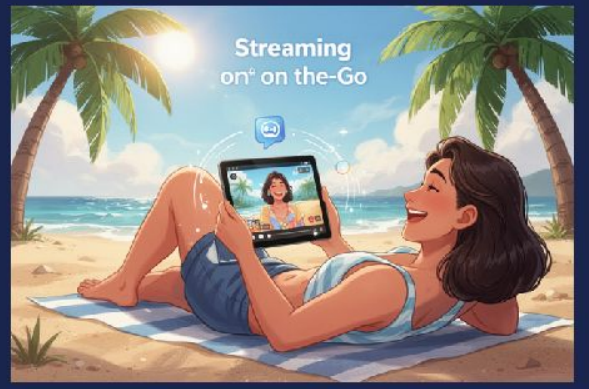
(Pequeño spoiler)

Se entiende al estudiar la capa de red (L3 en modelo de capas TCP/IP)

- Múltiples PoPs anuncian la misma IP
- Internet enruta al usuario hacia el PoP "más cercano" (según BGP)
- Inconveniente: El PoP al que nos conectamos cambia dinámicamente por BGP
- Las CDN prefieren utilizar *DNS-based redirection*



Casos de uso comunes



Streaming multimedia



Descargas de software



Contenido web

entrega rápida de contenido web estático y dinámico a usuarios globales

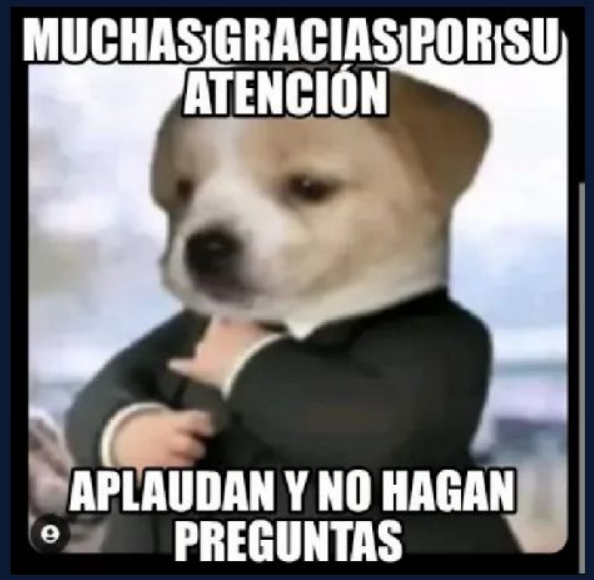
Proveedores de CDN populares

- Akamai
- Cloudflare
- Amazon cloudfront
- Keycdn
- Fastly
- etc...





¿Preguntas?


MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
APLAUDAN Y NO HAGAN PREGUNTAS


CDN

Bibliografía

- Capitulo 2.6.3 - Computer Networking A Top-Down Approach 8th ed. - James W. Kurose, Keith W. Ross
- Capitulo 5.4.4 - Computer Networking A Top-Down Approach 8th ed. - James W. Kurose, Keith W. Ross

